

- (5) 郭建明,段金殿,郝海平,等. 基于药物体内代谢过程的中药配伍禁忌研究思路与方法(J). 中草药,2011,42(12):2373-2378.
- (6) 洪战英,罗国安,王义明,等. 中药药动学的研究方法及其相关理论(J). 中国药理学杂志,2005,40(9):649-652.
- (7) Zhao W, Pang L, Xu DH, et al. LC-MS/MS Determination and Pharmacokinetic Study of Pedunculoside in Rat Plasma after Oral Administration of Pedunculoside and Ilex rotunda Extract(J). Molecules, 2015, 20(5):9084-9098.
- (8) Liu ZR, Dong X, Ding X, et al. Comparative pharmacokinetics of timosaponin B-II and timosaponin A-III after oral administration of Zhimu-Baihe herb-pair, Zhimu extract, free timosaponin B-II and free timosaponin A-III to rats(J). Journal of chromatography B, 2013, 926: 28-35.
- (9) Zhang MF, Zhao Y, Jiaog KY, et al. Comparative Pharmacokinetics Study of Sinomenine in Rats after Oral Administration of Sinomenine Monomer and Sinomenium Acutum Extract(J). Molecules, 2014, 19(8):12065-12077.
- (10) 李煦颖. 青藤碱的肠吸收特性及药动学研究(D). 沈阳, 中国医科大学硕士学位论文, 2010.
- (11) Chen Y, Li YJ, Wang YJ, et al. Comparative pharmacokinetics of active alkaloids after oral administration of Rhizoma Coptidis extract and Wuji Wan formulas in rat using a UPLC-MS/MS method(J). Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 2015, 40(1):67-74.
- (12) 赵洁, 苏畅, 温德广, 等. 葛根素及葛根提取物在大鼠体内的药动学研究(J). 中国药理学杂志, 2009, 44(9):703-705.
- (13) Zhou W, Di LQ, Shan JJ, et al. Intestinal absorption of forsythoside A in different compositions of Shuang-Huang-Lian(J). Journal of Ethnopharmacology, 2011, 82(3):375-382.
- (14) Mao SL, Zhang H, Lei LR, et al. Determination and pharmacokinetics study of lignans in rat plasma after oral administration of Schisandra chinensis extract and pure deoxyschisandrin(J). Biomedical chromatography, 2011, 25(7):808-815.
- (15) Wu JJ, Cao YF, Zhang YY, et al. Deoxyschisandrin, a naturally occurring lignan, is a specific probe substrate of human cytochrome P450 3A(J). Drug metabolism and disposition, 2014, 42(1):94-104.
- (16) Gao J, Ajala OS, Wang CY, et al. Comparison of pharmacokinetic profiles of Terminalia phenolics after intragastric administration of the aqueous extracts of the fruit of Terminalia chebula and a Mongolian compound medicine-Gurigumu-7(J). Journal of Ethnopharmacology, 2016, 185:300-309.
- (17) Shan JJ, Zou JS, Xie T, et al. Effects of Gancao on pharmacokinetic profiles of platycodin D and deapio-platycodin D in Jiegeng Effects of Gancao on pharmacokinetic profiles of platycodin D and deapio-platycodin D in Jiegeng(J). Journal of Ethnopharmacology, 2015, 170:50-56.
- (18) 王艳艳. 马兜铃酸通过膜转运蛋白进入肾小管上皮细胞的研究(D). 北京: 中国协和医科大学, 2009.
- (19) 赵坤育. 黄酮类化合物相关的转运蛋白研究现状(D). 中国药理学杂志, 2012, 4(7):486-488.
- (20) Wang X, Wolkoff AW, Morris ME. Flavonoids as a novel class of human organic anion-transporting polypeptide OATP1B1 (OATP-C) modulators(J). Drug Metabolism and Disposition, 2005, 33(11):1666-1672.

基于细胞色素 P450 酶的药物相互作用机制探讨

金 艺, 夏玉凤* (中国药科大学中药分析教研室 南京 210009)

摘要: 细胞色素 P450 酶是药物体内代谢的关键酶, 药物合用时可能因与同一种代谢酶的相互作用, 导致药物在体内的处置过程发生改变。本文旨在探讨常见的细胞色素 P450 酶相关药物相互作用类型和其机制, 为临床联合用药的合理、安全、有效提供依据。

关键词: 细胞色素 P450 酶; 药物相互作用; 机制

中图分类号: R965 **文献标识码:** A **文章编号:** 1006-3765(2017)-02-12159-0007-04

Review of Drug Interactions Mechanism Based on Cytochrome P450s

JIN Yi, XIA Yu-feng* (Department of Chinese Materia Medica Analysis, China Pharmaceutical University, Nanjing 210009, China)

ABSTRACT: Cytochrome P450s are the key enzymes during drug metabolism. Combination of drugs might lead to changes of pharmacokinetics due to interactions on the same enzyme. This article aims to explore common types and

作者简介: 金艺, 女(1991.11-) 中国药科大学中药分析专业 2014 级硕士研究生。从事中药成分体内分析研究。联系电话: 13626104465, E-mail: jinyitulipa@163.com。

通讯作者: 夏玉凤。职称: 教授。从事中药活性成分的质量标准和体内分析研究。E-mail: yfxiacpu@126.com。

mechanism of cytochrome P450s-related drug interactions, which provides the basis of reasonable, safe and effective drug combinations in clinics.

KEY WORDS: Cytochrome P450s; Drug interactions; Mechanism

药物相互作用(drug interactions) 是指患者同时或相继服用两种或多种药物时, 其中一种药物的性质、体内持续时间、作用大小受其他药物的影响而明显变化的现象。药物相互作用的发生机制可归为 3 大类型: 药剂学相互作用、药理学相互作用、药效学相互作用。药理学相互作用可发生在药物的吸收、分布、代谢、排泄(ADME) 中任意过程, 使药物的血药浓度升高或降低, 从而增效、减毒或治疗失败甚至产生毒副作用。本篇以代谢酶为切入点, 整理并归纳了近年来细胞色素 P450 酶介导的药物相互作用实验研究实例, 并着重阐明其相互影响的机制, 为后续相关研究探讨提供参考。

1 细胞色素 P450 酶简述

细胞色素 P450 酶(cytochrome P450s, CYP) 属于 I 相代谢酶, 主要分布于肝细胞和肠细胞平滑肌内质网上。其对机体的调节具有重要意义, 介导了多种内源性物质(如激素、类固醇、生物胺、脂肪酸等) 和外源性物质(如药物、食品添加剂、致癌物等) 的转化, 使原型和代谢物一并参与体内循环。细胞色素 P450 酶以亚铁血红素(HEM) 为催化中心, 形成保守的折叠和螺旋式空间结构(含 13 个 α 螺旋 A-L, 4 个 β 折叠域), 三维结构的差异直接导致了底物和代谢酶结合的特异性。HEM 由铁原子、卟啉环、轴向配体螯合形成, 深埋于代谢酶内部的疏水环境中, 底物需经过通道进入活性中心催化氧化, 生成代谢产物才能脱离蛋白^[1]。Koshland^[2] 提出了底物和酶的诱导-契合学说, 即在底物识别位点(substrate recognition sites, SRS) 的催化下, 代谢酶被诱导, 空间构象改变, 底物和代谢酶从而精准契合。由于识别位点区域为非保守的活性蛋白, 代谢酶的底物因此具有多样性。

人细胞色素 P450 酶有 3 个主要家族, 即 CYP1、CYP2、CYP3, 其中最为重要的 5 种代谢酶是 CYP3A4、CYP2D6、CYP2C9、CYP2C19、CYP1A2, 负责了约 95% 的药物代谢^[3]。药物按与代谢酶的作用关系可分为 3 类: 底物、抑制剂和诱导剂。以 CYP3A 相关药物为例, 常见底物有辛伐他汀、红霉素、氨苯砜等, 抑制剂有酮康唑、维拉帕米、醋竹桃霉素等, 诱导剂有利福平、地塞米松、贯叶连翘等。当代代谢酶底物与该酶抑制剂或诱导剂合用时, 可能会导致细胞色素 P450 酶介导的药物相互作用的发生, 所以明确代谢酶的相关药物具有重要意义。

2 药物相互作用类型

疾病的发生机制网络庞大, 东西方医学的治疗药物也完全不同。中药病方可能是单味或复方制剂, 含有多种活性单体, 达到协同治疗的效果; 西医处方为单一或几种结构明确的化药, 直接作用于靶点, 见效快速; 随着东西方医学的互相交流渗透, 为了增效减毒现今也常将中西药联合应用。

2.1 中药配伍 中药成分复杂, 常含多种活性物质(包括生

物碱类、有机酸类、黄酮类、蒽醌类、皂苷类、香豆素类、挥发油等), 并且中药间常配伍使用, 服用进入机体前后相互作用, 共同发挥疗效, 体现了中医治疗的整体观。

“七情”中的六个方面体现了配伍的核心规律, 也概括了中药间相互作用的主要类型, 即相须、相使(增效), 相恶(减效), 相畏、相杀(减毒), 相反(增毒)^[4]。从现代药代动力学角度解释, 中药多组分会调节细胞色素 P450 酶的活性, 改变药物原型、代谢物在机体内的处置过程, 使药物在治疗靶点处的浓度发生相应的变化, 改变疗效和毒性。“十八反”是传统中药配伍禁忌, 即“半蒺藜菴菴攻乌, 藻戟遂芫俱战草, 诸参辛芍叛藜芦”。针对乌头反半夏、瓜蒌、贝母、白蔹、白芨这一结论, 有研究从细胞色素 P450 酶的角度解释了该增毒机制。乌头碱既是乌头的主要活性成分又是毒性成分, 由 CYP3A、CYP1A2 代谢, 而瓜蒌、贝母、白蔹、白芨与之长期合用, 可显著降低这两种代谢酶的活性, 导致乌头碱代谢减慢增大毒性^[5,6]。代方国等^[7] 研究发现, 甘遂与甘草相反机制也与代谢酶密切相关, ①二者合用加重诱导大鼠 CYP1A2、CYP2E1 的转录表达, 激活前致癌物(如芳香胺类), 增加肿瘤等疾病发生的风险。②甘草下调 CYP3A2 的 mRNA 转录和蛋白翻译过程, 降低 CYP3A2 的活性和含量, 使甘遂的毒性成分(二萜醇(酯)、二萜原酸酯类) 蓄积, 毒性反应放大。

2.2 中西药合用 目前慢性疾病是人类面临的一大挑战, 往往需要长期服用药物, 传统中药煎剂制备繁琐且见效缓慢, 西药虽然药效明显但毒副作用较大, 所以医师常采用中西药联用来增效减毒。例如类风湿性关节炎是常见的自身免疫性疾病, 病人需长期服用药物, 一线药物为非甾体类抗炎药吲哚美辛、美洛昔康等, 起效快速但具有肝毒性或会引起心脑血管疾病。因此, 病情稳定后, 医师会减少此类西药的剂量, 合并正清风痛宁、白芍总苷胶囊、风湿寒痛片等相关中药制剂开方, 用于长期治疗。

目前, 中西药相互作用研究主要集中在中药(中药单体、有效部位、复方) 对西药药代动力学的影响, 通过监测血液中代谢物/原型浓度变化, 与治疗窗比较, 避免超过警戒值。酒剂、酏剂这类中药制剂含较高浓度的乙醇, 可增加肝药酶活性; 中药中的黄酮及其衍生物类成分大多可影响细胞色素 P450 酶的活性, 如菊花提取物可抑制 CYP2E1 的活性, 葛根素诱导 CYP1A 和 CYP2A 的表达; 芸香科植物如枳实、枳壳、橙皮、佛手、花椒等大多可抑制 CYP3A; 呋喃香豆素成分欧前胡素、补骨脂素等可抑制 CYP2E1^[8-10]。这些均可能影响同种酶代谢西药的生物利用度。

临床实验已部分证明了可能发生的中西药相互作用, Gurley BJ 等^[11] 以健康受试者为实验对象, 一天两次服用紫萼

菊 800mg 连续 28 天后,考察对探针底物代谢的影响,发现副黄嘌呤/咖啡因比率较少 13%,说明紫锥菊可抑制 CYP1A2,当与咖啡因此类 CYP1A2 代谢的西药服用时需注意剂量调整。银杏制剂如银杏注射液因其可预防和治疗精神障碍和心血管疾病,已广泛用于临床。银杏主要活性成分有双黄酮(穗花杉双黄酮)、白果内酯、黄酮(异鼠李亭、山奈酚、槲皮素)、萜类酯(银杏内酯 A、B、C),这些成分均可能调控肝药物。Yin 等^[12]研究了银杏对奥美拉唑药动力学的影响,且因健康受试者 CYP2C19 基因表达的差异,药物相互作用的结果也有所区别。受试者均一天两次服用银杏制剂 140mg 共 12 天,之后服用奥美拉唑。与安慰剂组相比,长期服用银杏制剂组的奥美拉唑代谢加快,纯合子强代谢型者(homozygous extensive metabolisers, EM)体内血药浓度降低 41%,慢代谢型者(poor metabolisers, PM)血药浓度降低近 27%。这表明银杏对 CYP2C19 的诱导作用程度部分依赖于基因型差异,该结果对其他药物依然适用,临床上需注意此类案例,给药方案因人而异。

2.3 西药间联用 西药大多经细胞色素 P450 酶代谢,药物与代谢酶的关系研究已较全面。多数西药可吸收入血到达靶点后直接发挥药效,并在肝脏经代谢酶转化为极性较大的无活性代谢产物,通过胆汁、尿液等排出体外;部分西药经肝药物活化可产生毒性产物,增大药物本身的副作用,如对乙酰氨基酚(N-乙酰-对-苯醌胺, NAPQI)、异烟肼(乙酰肼)、利多卡因(单乙基甘氨酸二甲苯)等;另有些西药常制成本身没有活性的前体药物,吸收入血后需经细胞色素 P450 酶代谢转化为活性产物如氯吡格雷(噻吩衍生物, AM)、特非那定(特非那定酸)等,从而增加药物的吸收和靶向性。

当敏感的底物药物(奥美拉唑、丁螺环酮、地昔帕明等)或治疗窗狭窄的底物药物(茶碱、华法林、环孢菌素 A 等)和抑制剂(酮康唑、奎尼丁、西咪替丁等)同时服用时,极有可能改变药物代谢速率,增加毒性产物浓度或减少前体药物的活化。大环内酯类抗菌药(如红霉素、克拉霉素)、抗真菌药(如酮康唑、伊曲康唑)均为 CYP3A4 的强抑制剂,相关案例显示其与 CYP3A4 特异性底物辛伐他汀联用,会使辛伐他汀血药浓度显著增加,提高横纹肌溶解的风险^[13,14]。氯吡格雷吸收入血后 15% 经 CYP3A4、CYP2C19 代谢为活性产物,从而抑制血小板聚集,质子泵抑制剂(Proton-pump inhibitor, PPIs)常与氯吡格雷联用,以减少手术中的消化道出血。常见的质子泵抑制剂均可强效抑制 CYP2C19 的活性,抑制能力强弱依次为兰索拉唑 > 奥美拉唑 > 埃索美拉唑 > 雷贝拉唑 > 兰索拉唑^[15]。Angiolillo 等^[16]用 282 名健康受试者考察了奥美拉唑对氯吡格雷的影响,与氯吡格雷单用组相比,奥美拉唑可显著减少氯吡格雷前体药物的活化,氯吡格雷活性产物的 AUC_{0-24h} 减少达 40%,血管扩张刺激磷酸化水平-血小板活性指数增加近 20%,明显增加出血倾向。

总之,药物代谢过程复杂,合用后可能会发生交叉反应,血药浓度随之变化,药动学参数的变化直接导致药效改变。因此,需密切关注药物合用导致的药物相互作用。

3 细胞色素 P450 酶介导的相互作用机制

细胞色素 P450 酶参与的氧化还原过程是药物在体内代谢消除的重要步骤,药物联用可能会抑制或诱导代谢酶,进而影响该酶底物药物的生物利用度。

3.1 占据细胞色素 P450 酶活性位点 某些药物进入酶的催化活性中心后,可抑制代谢酶与底物的结合能力。按酶(enzymes, E)、底物(substrate, S)、抑制剂(inhibitor, I)三者相互作用机制,对代谢酶活性的抑制方式可分为两大类^[17,18]。

3.1.1 可逆性抑制(reversible inhibition): ①竞争性抑制: E 与 I、S 其一以非共价键的形式结合,一旦形成复合物即阻止另一物质结合活性位点。但复合物又可还原为游离的 E、S、I,反应处于动态平衡中。②非竞争性抑制: I、S 与 E 不同的活性位点结合, I 可与 E 结合,也可与 ES 结合。③反竞争性抑制: I、S 与 E 不同的活性位点结合, I 只能与 ES 结合。④混合型抑制: I、S 与 E 不同的活性位点结合, E 与 I、S 其一结合后,不阻止与另一物质结合,三者不同的结合次序会导致不同的反应常数。

3.1.2 不可逆性抑制(irreversible inhibition): E 和 I 以共价键结合为紧密的复合物,一旦结合二者不能游离,阻碍与 S 的结合,甚至破坏催化基团,使酶失去活性。这类抑制剂可能对机体细胞色素 P450 酶系造成损伤,需在新药开发中避免合成此类药物。

3.2 调节细胞色素 P450 酶的分子水平 药物长期服用可能调节代谢酶 mRNA 的转录和蛋白表达过程,增加或降低代谢酶的含量,如制乌头、酮康唑可抑制 CYP3A 表达,利福平可诱导 CYP3A4、2C9、2B6,贯叶连翘可诱导 CYP3A4^[19-21]。细胞色素 P450 酶调控机制复杂,主要是核受体参与了代谢酶调控过程,研究较多的是孕烷 X 受体(PXR)、芳香烃受体(AhR)、组成型雄烷受体(CAR)。PXR 由氨基端保守的结合区和羧基端配体结合区构成,共 434 个氨基酸。一旦与配体结合,羧基端配体区空间结构即发生改变,并与视黄醛 X 受体复合为二聚体,同时结合 SRC-1 等辅活化因子,最后作用于细胞色素 P450 酶基因启动子的顺式作用原件,从而调控代谢酶的表达,由 PXR 调控的相关代谢酶有 CYP3A4、1A2、2B6、2C8、2C9^[22]。正常情况下 AhR 与热休克蛋白、伴侣蛋白 P23 等形成稳定的复合物,收到药物等外源性物质干扰, AhR 与配体结合,由胞质转入胞核,继而结合 AhR 核易位子(Amt), AhR/Amt 调控代谢酶的外源性响应元件, AhR 相关的代谢酶有 CYP1A1、1A2、1B1^[23]。CAR 与 PXR、AhR 类似,不同在于 CAR 可以在配体缺乏的情况下激活,磷酸化调控的胞质转入胞核过程是其活化关键, CAR 可调控 CYP3A、1A2、2B6、2C8、2C9^[24]。

当然,还有一些其他核受体也参与了细胞色素 P450 酶的调控过程,如过氧化物酶体增殖物激活受体 α (PPAR α)、肝细胞核因子 4 α (HNF4 α)、维生素 D 受体(VDR)。代谢酶调控机制复杂交叉,可能由多种受体通路参与代谢酶的表达,仍需进一步研究。

4 小结

药物合用在临床上应用广泛,细胞色素 P450 酶介导的药物相互作用也屡见不鲜。而代谢酶导致的药物相互作用机制复杂,并受多种因素影响,如给药剂量、给药方式、给药时间、种属、年龄和性别差异、遗传多样性等。因此,系统全面地明确相互作用的类型、血药浓度的变化及发生机制具有重要意义,以此医师才能更好的调整给药剂量和配伍处方,更好地规避药物相互作用带来的风险,使临床用药更加合理、安全、有效。

参考文献

- (1) Poulos TL, Finzel BC, Gunsalus IC, et al. The 2.6-Å crystal structure of *Pseudomonas putida* cytochrome P-450 (J). *Journal of Biological Chemistry*, 1985, 260(30): 16122-16130.
- (2) Koshland DE. Application of a Theory of Enzyme Specificity to Protein Synthesis (J). *Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America*, 1958, 44(2): 98-104.
- (3) Schneider, Elizabeth L, Clark, et al. Cytochrome P450 (CYP) enzymes and the development of CYP biosensors (J). *Biosensors and Bioelectronics*. 2013, 39(1): 1-13.
- (4) 周祯祥, 蔡青. 七情配伍理论研究 (J). *湖北中医杂志*, 2005, 27(10): 31-32.
- (5) 肖成荣, 陈鹏, 王宇光, 等. 半楼贝莪及配伍乌头对大鼠肝细胞色素 P450 酶含量的影响 (J). *天津中医药*, 2004, 04: 311-314.
- (6) Wang Y, Wang S, Liu Y, et al. Characterization of metabolites and cytochrome P450 isoforms involved in the microsomal metabolism of aconitine (J). *Journal of Chromatography B*, 2006, 844(2): 292-300.
- (7) 代方国. 基于大鼠肝脏微粒体细胞色素 P450 酶系的甘遂和甘草配伍作用研究 (D). 第一军医大学, 2005.
- (8) 侯佩玲, 乔晋萍, 张瑞萍, 等. 菊花提取物对大鼠肝微粒体细胞色素 P450 的影响 (J). *中医药学报*, 2003, 03: 47-48.
- (9) Angelo A. Izzo, Dr Edzard Ernst. Interactions Between Herbal Medicines and Prescribed Drugs (J). *Drugs*. 2001, 61(15): 2163-2175.
- (10) 刘志锋. 香豆素类化合物对人体 CYP 酶活性的影响 (D). 中南大学, 2009.
- (11) Gurley BJ, Gardner SF, Hubbard MA, et al. Assessing the clinical significance of botanical supplementation on human cytochrome P450 3A activity: comparison of a milk thistle and black cohosh product to rifampin and clarithromycin (J). *Journal of Clinical Pharmacology*, 2006, 46(2): 201-213.
- (12) Yin OQ, Tomlinson B, Wayne MM, et al. Pharmacogenetics and herb-drug interactions: experience with *Ginkgo biloba* and omeprazole (J). *Pharmacogenetics*, 2004, 14: 841-850.
- (13) Patel A M, Shariff S, Bailey D G, et al. Statin toxicity from macrolide antibiotic coprescription: a population-based cohort study (J). *Ann Intern Med*, 2013, 158(12): 869-876.
- (14) Jack L Watkins, Bradley J Atkinson, Lance C Pagliaro. Rhabdomyolysis in a Prostate Cancer Patient Taking Ketoconazole and Simvastatin: Case Report and Review of the Literature (J). *The Annals of Pharmacotherapy*, 2011, 45(2): 9.
- (15) Li XQ, Andersson TB, Ahlström M, et al. Comparison of inhibitory effects of the proton pump-inhibiting drugs omeprazole, esomeprazole, lansoprazole, pantoprazole, and rabeprazole on human cytochrome P450 activities (J). *Drug Metabolism and Disposition*, 2004, 32(8): 821-827.
- (16) Angiolillo DJ, Gibson CM, Cheng S, et al. Differential Effects of Omeprazole and Pantoprazole on the Pharmacodynamics and Pharmacokinetics of Clopidogrel in Healthy Subjects: Randomized, Placebo-Controlled, Crossover Comparison Studies (J). *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 2011, 89(1): 65-74.
- (17) 郭建军, 赵华, 王晶晶. CYP 介导的抑制性药物相互作用的体外定量预测 (J). *中国临床药理学与治疗学*, 2009, 08: 841-848.
- (18) 龚仁敏. 酶可逆抑制作用中性混合型抑制的动力学 (J). *安徽师大学报(自然科学版)*, 1998, 01: 48-51.
- (19) Jana, Snehasis, Paliwal, et al. Molecular Mechanisms of Cytochrome P450 Induction: Potential for Drug-Drug Interactions (J). *Current Protein and Peptide Science*, 2007, 8(6): 619-628.
- (20) Jinjun Wu, Zaixing Cheng, Hong Chen, et al. The significant inhibition on CYP3A caused by radix *Aconiti* single herb is not observed in the Wutou decoction: The necessity of combination therapy of radix *Aconiti* (J). *J Ethnopharmacol*, 2015: 251-254.
- (21) Zhai XJ, Shi F, Chen F, et al. Capsaicin pretreatment increased the bioavailability of cyclosporin in rats: Involvement of P-glycoprotein and CYP3A inhibition (J). *Food and Chemical Toxicology*, 2013: 323-328.
- (22) Raucy JL. Regulation of CYP3A4 expression in human hepatocytes by pharmaceuticals and natural products (J). *Drug Metab Dispos*, 2003, 31(5): 533-539.
- (23) Mimura J, Fujii-Kuriyama Y. Functional role of AhR in the Expression of toxic effects by TCDD (J). *Biochim Biophys Acta*, 2003, 1619(3): 263-268.
- (24) Kretschmer, Xiomara C, Baldwin, et al. CAR and PXR: Xenosensors of endocrine disruptors (J). *Chemico Biological Interactions*, 2005, 155(3): 111-128.